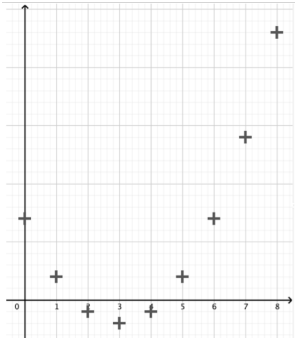


## Majorants et minorants

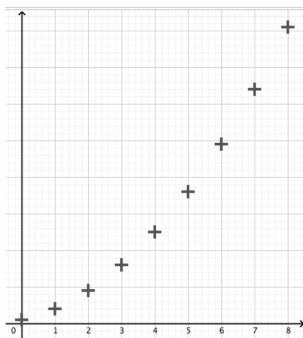
## Exercice 1

Conjecturer les éventuelles majorations ou minorations des suites représentées ci-dessous :

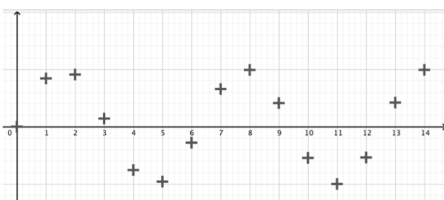
1.  $u_n = (n-3)^2 - 2$



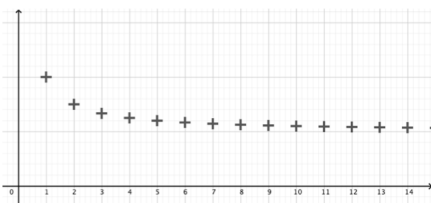
2.  $u_n = (n+1)^2$



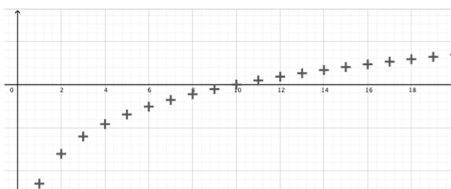
3.  $u_n = \sin(n)$



4.  $u_n = 1 + \frac{1}{n}$



5.  $u_n = \ln\left(\frac{n}{10}\right)$



## Exercice 2

1. Montrer dans chaque cas que la suite est bornée par  $m = 0$  et  $M = 2$  :

(a)  $u_n = 2 - \frac{1}{n}$  pour  $n \geq 1$

(b)  $v_n = 1 + \sin(n)$

2. Donner un minorant de la suite  $w_n = n^2 - 2n + 6$

3. Montrer que la suite  $x_n = \frac{n-2}{n+6}$  est minorée par  $-1$

## Exercice 3

1. Donner un minorant de la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier  $n$  par  $u_n = 5 + 2n \left(\frac{1}{3}\right)^n$ .

2. Donner un majorant de la suite  $(s_n)$  définie pour tout entier  $n$  par  $s_n = -2n^2 + 8n + 3$ .

3. Montrer que la suite  $(v_n)$  définie pour tout entier  $n$  par  $v_n = \frac{6n+2}{2n+1}$  est majorée par 3.

## Exercice 4

Vrai ou Faux ? Justifier les réponses fausses par un contre-exemple.

- Une suite négative est majorée par 0.
- Si une suite est majorée ou minorée, alors elle est bornée.
- Une suite décroissante est minorée par son premier terme.
- Si une suite est bornée, alors elle est minorée.
- Une suite positive est minorée par 0.
- Une suite croissante est minorée par son premier terme.

## Raisonnement par récurrence

## Exercice 5

Soit  $(u_n)$  la suite définie sur  $\mathbb{N}$  par  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 2u_n - 3$ .

On va démontrer par récurrence que pour tout entier naturel  $n$ ,  $u_n = 3 - 2^n$ .

Compléter :

Pour tout  $n \in \mathbb{N}$ , appelons  $P(n)$  la propriété :  
« ..... ».

**Initialisation** : pour  $n = \dots$

On a  $u_0 = \dots$

Donc  $P(0)$  est vraie, la propriété est initialisée.

**Hérédité** : Soit  $k \in \mathbb{N}$  fixé tel que  $P(k)$  soit vraie, c'est-à-dire : .....  
Montrons que  $P(k+1)$  est vraie aussi (ie. ....).

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} &= \dots\dots\dots (\text{par def de } u_n) \\
 &= \dots\dots\dots (\text{par HR}) \\
 &= \dots\dots\dots \\
 &= \dots\dots\dots
 \end{aligned}$$

Donc  $P(k + 1)$  est vraie, la propriété est héréditaire.

**Conclusion** : Par principe de récurrence,  $P(n)$  est donc vraie pour tout entier naturel  $n$ .

### Exercice 6

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 5$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = 3u_n + 6$ . Montrer, par récurrence, que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n > 0$ .

### Exercice 7

Soit  $(v_n)$  la suite définie par  $v_0 = 1$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $v_{n+1} = \frac{v_n}{v_n + 1}$ .

- Calculer les premiers termes de la suite  $(v_n)$  et conjecturer l'expression explicite de  $v_n$ .
- Démontrer, par récurrence, cette conjecture.

### Exercice 8

Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier naturel  $n$  par :  $u_0 = 2$  et  $u_{n+1} = 5 - \frac{4}{u_n}$

- Calculer  $u_1$  et  $u_2$ .
- Démontrer, par récurrence, que pour tout  $n$ ,  $1 \leq u_n \leq 4$ .
- Montrer, par récurrence, que la suite  $(u_n)$  est croissante.

### Exercice 9

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 9$  et pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$ .

- Rappeler le sens de variations de la fonction racine carrée.
- Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $0 \leq u_n \leq 9$ .
- Montrer, par récurrence, que  $(u_n)$  est strictement décroissante.

### Exercice 10

Soit  $(u_n)$  la suite définie par  $u_0 = 10$  et, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 5}$ .

- Montrer, par récurrence, que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $2,5 \leq u_{n+1} \leq 10$
- Quelles conclusions peut-on en tirer ?

### Exercice 11

Soit  $(r_n)$  la suite définie par  $r_0 = 6$  et, pour tout entier  $n$ ,  $r_{n+1} = \sqrt{r_n + 4}$ .

- Montrer par récurrence que, pour tout entier  $n$ ,  $2 \leq r_n \leq 6$ .

- Que peut-on en déduire ?

### Exercice 12

Montrer que pour tout entier  $n \geq 6$  :  $2^n \geq (n + 2)^2$ .

*Indication : on sera amené à résoudre dans  $\mathbb{N}$  l'inéquation  $k^2 + 2k - 1 \geq 0$ .*

### Exercice 13

- Montrer que, pour tout entier naturel  $n \geq 1$  :  $2^n \geq n$
- Que peut-on dire pour le cas  $n = 0$  ?
- Étendre la propriété.

### Exercice 14

Soit la suite  $(u_n)$  définie pour tout entier  $n$  par :  $u_0 = 1$  et  $u_{n+1} = \frac{1}{3}u_n + n - 2$ .

- Calculer  $u_1$ ,  $u_2$  et  $u_3$ .
- Démontrer par récurrence que, pour tout entier  $n \geq 4$ ,  $u_n \geq 0$ .

### Exercice 15

Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que, pour tout entier naturel  $n$  non nul :

$$x^n - 1 = (x - 1)(1 + x + x^2 + \dots + x^{n-1})$$

*Indication pour l'hérédité : on remarquera que :  $x^{k+1} - 1 = x^{k+1} - x^k + x^k - 1$*

### Exercice 16

On pose  $\Sigma_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$  pour  $n$  un entier naturel non nul.

- Calculer  $\Sigma_1$ ,  $\Sigma_2$ ,  $\Sigma_3$  et  $\Sigma_4$ .
- Exprimer  $\Sigma_{n+1}$  en fonction de  $\Sigma_n$ .
- Démontrer par récurrence que, pour tout  $n$  entier naturel non nul,

$$\Sigma_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

### Exercice 17

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $n!$  (on lit « factorielle  $n$  ») le nombre tel que :

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel  $n \geq 1$ ,

$$n! \geq 2^{n-1}$$